الجداول باستخدام CP-SAT

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٤

في هذا الدرس سوف

- تصوغ جدول نوادٍ في نموذج CP-SAT بقواعد «كلها مختلفة».
- تشرح الانتشار والبحث، وما تثبته INFEASIBLE.
- تضيف قاعدة عدالة وتحكم على النتيجة.

الأفكار الأساسية

- متغيّر لكل اختيار، وسطر لكل قاعدة
- اشطب، ثم خمّن
- INFEASIBLE: إثبات
- OPTIMAL: قواعدك فقط
- مَن يحصل على الموعد السيئ؟

النشاط: صِغ أسبوعًا حقيقيًا

١. القائمة (٥ دقائق): المهام والأيام والأشخاص والقواعد.

٢. النموذج (٨ دقائق): المتغيّرات، و«كلها مختلفة»، والأيام الثابتة.

٣. التشغيل (٤ دقائق): اقرأ الحالة والجدول.

٤. العدالة (٣ دقائق): مَن يحصل على أسوأ موعد؟ أضف قاعدة.

لا هاتف لديك؟ افعلها على الورق: اشطب الأيام المستحيلة لكل مهمة، ثم خمّن، كما يفعل برنامج الحل.

لنتناقش

١. لماذا لا يحتاج برنامج الحل إلى تجريب كل خطة؟

٢. ماذا تفعل حين تكون الإجابة INFEASIBLE؟

٣. هل الجدول الذي يلتزم بكل القواعد عادل دائمًا؟

بطاقة الخروج

- قاعدة سأكتبها سطرًا + قاعدة عدالة واحدة لأسبوعي.